

국방논단

제2007호(24-34) 2024년 9월 11일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

효율적 무인수송체계 적용 제언과 시사점

김상백 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
ksba1019@kida.re.kr

이은아 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
ealee@kida.re.kr

변솔휘 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
solhwi@kida.re.kr

정민지 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
minji98@kida.re.kr

무인 기술의 군사적 활용은 전술과 전략의 패러다임을 변화시키고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁에서의 성공적인 수송용 드론과 자율주행차량 도입은 무인 기술의 효용성을 입증하였다. 우리 군은 국방 혁신 4.0 내 「유무인 복합전투체계 단계적 전환」 과업의 일환으로 드론을 전력화하였으며 자율주행차량 시범부대를 운영하고 있다. 본 연구는 우리 군의 군수지원 능력 확보를 위해 첫째, 선진국 및 국내 무인수송체계 도입 사례를 검토하여 우리 군의 무인수송체계 도입 방향을 모색하고자 한다. 둘째, 무인수송체계의 효율적 운용과 전략적 도입을 위해 전력화 부대 우선순위 결정 방안을 제언하고자 한다. 이는 국방개혁의 일환으로, 국방 분야에서 무인기술 활용의 효율성을 극대화하고, 병력 감소와 군수지원 효율성 증대에 기여할 것으로 판단된다.

무인기술의 발전으로 군사전술과 군사전략의 패러다임이 바뀌고 있다. 최근, 무인기술을 실제 전투에 활용하여 군사적 효용성을 명확히 입증했던 대표적인 사례로 러시아-우크라이나 전쟁을 들 수 있다.

러시아-우크라이나 전쟁¹⁾은 무인체계 전쟁으로 불릴 만큼 그간 본격적으로 운용되지 못했던 드론과 자율주행차량을 적극적으로 활용하는 양상을 확인할 수 있다.

영국은 러-우 전쟁이 발발된 2022년부터 우크라이나에 4,000대 이상의 드론을 제공해왔다. 우크라이나는 지원받은 드론 중 중수송용 드론을 활용하여 드네프르강을 도하한 부대에 발전기, 식량, 식수, 탄약 등을 보급하여 원활한 군수지원을 달성하였다.²⁾ 또한, 러-우 전쟁은 자율주행차량이 전장에서 최초로 실전 배치된 사례로 전선이 동부지역에 고착되면서 자율주행차량이 사용되기 시작되었다. 우크라이나는 에스토니아의 밀렘 로보틱스(Milrem Robotics)사가 개발한 수송용 자율주행차량 테미스(THeMIS)를 지원받았으며, 이 중 절반은 군수지원 및 전·사상자 후송용 CASEVA C³⁾으로 활용하여 전장에서 수송 임무 담당 전투원의 위험을 경감시키고 생명을 보호하였다. 무인 수송체계를 통해 효과적인 군수지원을 달성한 이후, 군수품 수송용 자율주행차량인 무라하(Murakha)와 아이언클래드(Ironclad)를 자체적으로 개발하여 식수, 식량 및 기타 군수지원을 수행하고 있다.⁴⁾⁵⁾

한편, 우리 정부에서도 병력감축 등과 연계된 인력부족문제 등을 해결하기 위해, 국방혁신 4.0을 통한 AI기반의 유·무인 복합지원체계 발전을 추진하고 있다. 특히, 최근 러-우전쟁에서 러시아군의 적시 유류·탄약 보급 난항으로 공격 기세가 둔화된 사례처럼, 전·평시 원활한 군수지원을 위하여 인력중심의 군수지원 체계를 무인첨단기술을 적극적으로 활용하는 방향으로 효율화를 진행하고 있다.

본 연구에서는 우리 군의 무인체계 도입 현황을 수송용 드론과 자율주행차량을 중심으로 살펴보고, 선진국 및 민간 사례를 통해 육군에서 이러한 무인수송체계를 군수지원에 효율적으로 적용하기 위한 방안 및 시사점을 제시하고자 한다.

1) 이하 러-우 전쟁

2) Sheridan, D. (2024. 5. 22.). "UK Drones Donated to Ukraine Have Destroyed \$12 Billion-Worth of Russian Hardware." *The Telegraph*.

3) Milrem Robotics. (2024. 1. 11.). "Ukrainian Forces Are Taking Full Advantage of Their THeMIS UGVs."

4) MILITARNYI. (2024. 1. 17.). "A Robotic System Murakha Was Developed in Ukraine."

5) MILITARNYI. (2024. 1. 12.). "Soldiers of the 5th Assault Brigade Used The Ironclad Multi-functional Unmanned Ground Vehicle."

우리 군 국방 무인수송 지원체계 도입 현황

국방 분야에서의 무인체계란, 전장 환경에서 군사적 활용을 위해 인간이 조종·통제하거나 자율적으로 작동하도록 고안된 독립 이동체 및 관련체계 일체를 의미한다.⁶⁾ 국방 차원에서 무인체계는 <표 1>과 같이 운용 영역별 공중, 지상, 해양, 복합형 무인체계로 구분하고 있다. 구체적으로, 드론은 국가별, 상황·목적별로 용어를 상이하게 정의하고 있다. 육군에서 정의하는 드론은 “2개 이상의 모터 및 로터”를 가진 “수직·이착륙 비행체”를 뜻한다. 드론과 무인항공기는 별도의 장비로 구분되며, 무인항공기⁷⁾는 조종자 탑승 없이 무선원격조정 비행 임무를 수행하고, 입력된 프로그램을 토대로 자동 비행이 가능하며, 특수 목적 장비를 탑재한 비행체를 의미한다.⁸⁾ 무인항공기와 드론은 혼재되어 사용되고 있지만, 특수 목적 장비를 탑재하지 않고 군수지원을 목적으로 사용되는 다목적용 드론과 다목적용 자율주행차량을 무인수송체계로 분류하였다.

〈표 1〉 국방 무인체계의 분류

유형	수송수단별 분류	대상체계
공중무인체계	무인정찰기	고고도, 중고도
	무인항공기	함탐재 정찰용, 함대 사용, 500MD 무인헬기
	UAV	군단, 사단, 정보함
	드론	기지경계용, 자폭형, 소형공격용, 다목적용
지상무인체계	로봇	폭발물탐지용, 폭발물제거용, 다족형, 소형정찰용, 휴머노이드, 생체모방용
	무인(자율주행) 차량	다목적용, 수색용
	기타	무인 K9자주포, 무인상륙돌격장갑차(KAAV-2)
해양무인체계	무인수상정	정찰용, 기뢰전용, 함탐재용
	무인잠수정	정찰용, 전투용
	기타	수중자율기뢰탐색체
복합형 무인체계	공중-지상 복합형, 공중-해양 복합형, 지상-해양 복합형 분리 및 합체형 무인체계, 무인차량-드론 복합 무인체계 등	

* 국방개혁실(2022), AI 과학기술장군 육성을 위한 국방 무인체계 발전 계획.

6) 국방개혁실. (2022). 『AI 과학기술장군 육성을 위한 국방 무인체계 발전 계획』.

7) 통상적으로 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)를 의미함

8) 오병훈 외. (2020). 『드론봇 전투체계 후속군수지원 방안 연구』. (연구보고서 자20-4499). 한국국방연구원.

육군의 무인수송체계 획득 현황은 <표 2>와 같다. 그동안 드론을 중심으로 무인수송체계 획득이 진행되었으며, '22년 말 기준 총 3,187대의 드론이 전력화되었다. 그러나 획득된 드론의 대다수가 전투용 목적이며, 군수품 수송용 드론은 민군기술협력사업 중 전력지원체계개발사업에 해당하며 현재는 30kg 페이로드 드론 한 종류가 전력화되어 있다. 자율주행차량의 경우, 해병대에서 다목적 무인차량이 시범부대에서 시제장비로 보유 중에 있으며 '26년에 전력화 예정으로 계획되어 있지만 수송용 목적의 자율주행 차량은 전무하다.⁹⁾ 육군의 경우, '24년까지 수송용 자율주행차량을 도입 및 시험적용 하는 것으로 중기 방향이 설정되어 있으나, 현재 수송목적으로 전력화된 자율주행차량은 전무하다. 즉, 군수지원을 위한 무인수송체계의 전력화 및 중장기 과제 실행이 부족하여 효율적인 군수지원을 달성하기 위해 무인수송체계의 운영여건을 분석한 무인수송체계 도입이 필요한 상황이다.

<표 2> 육군 수송용 드론/자율주행차량 보유 현황

무인수송체계	전력화 품목	획득계획	추진과제	중기 세부과제 (‘20~’24년)
드론	30kg 페이로드	40kg 페이로드 (연구개발중)	군수품 수송용 드론 전력화	• 1단계 전력화(’23~’24년) • 2단계 전력화(~’28년)
자율주행차량	없음	없음	수송용 자율주행차량 도입	• 도입계획 수립(’20년) • 시험적용(자율주행버스, 자율주행화물차)

* 육군본부 군수참모부 수송물류과(2023)

선진국 및 국내 무인수송체계 도입 사례

앞서 살펴본 무인체계와 관련해서 우리 군은 「유무인 복합전투체계 단계적 전환」 과업의 일환으로 반자율형 무인체계 전력화 추진을 위해 드론을 전력화하였으며 자율주행차량 시범부대를 운영하고 있음을 확인하였다. 하지만 군수지원을 위한 무인수송체계는 부족한 상황이며 선진국 및 국내 무인수송체계 도입 사례를 통해 우리 군의 무인수송체계 발전 방향을 모색하고자 한다.

선진국 및 국내 무인수송체계 도입 사례는 수송용 드론과 수송용 자율주행차량으로 구분된다. 첫 번째, 선진국과 국내 민간의 수송용 드론 도입 사례는 <표 3>과 같다.

9) 국방부. (2023). “AI 기반 핵심 첨단전력 발전.” 『2023년 4분기 국방혁신 4.0 추진현황 분석평가서』.

〈표 3〉 선진국과 국내 민간의 수송용 드론 도입 사례

구분		설명
선진국	미 육군	• FVR-90 드론 활용 의료용품 수송 효율화 - 사상자 후송이 불가능한 상황에서의 현장 의료 지원 (10kg 적재, 18시간 비행 가능) • 수직이착륙기 드론 (HVTOL UAS) 활용 보급품 수송 효율화 - 접전환경 보급품 수송 수행 및 전투원 위험 부담 경감 (363kg 적재, 162km 비행 가능)
	미 해병대	• TRV-150C 드론 활용 탄약 및 의료물자 수송 효율화 - 탄약, 식량, 혈액 및 의료물자 등 상시 보급 상태 지원 (68kg 적재, 59km 비행 가능)
	영국 해군	• T-600 쿼드콥터 및 Ultra 드론 활용 수리 부속 수송 효율화 - 항공 우편물 및 수리 부속 등 함정 간 수송 수행 (100kg 적재, 1,000km 비행 가능) • HCMC 드론 활용 특수환경 수송 효율화 - 항공모함과 지상군 간 수송 보급 개념 시험·평가 수행 (100kg 적재, 1,000km 비행 가능)
국내	국내 G사	• 드론·로봇 무인배송 시연 성공(5kg 적재, 30분 비행 가능)
	국내 C사	• 드론 활용 해상지역 긴급물품 지원(6kg 적재, 70분 비행 가능)
	우정사업본부	• 물류배송 취약지역 택배 지원(10kg 적재, 30분 비행 가능)

먼저, 미군의 수송용 드론 도입 및 활용사례를 살펴보자. 미 육군에서는 ‘크림슨 프로젝트’의 일환으로 무인항공시스템을 활용한 의료임무 지원을 위해, ’21년 FVR-90 수송용 드론을 활용한 모의 혈액과 주요 의약품 보급 시험을 마친바 있다.¹⁰⁾ 수송용 드론은 수직착륙 항공기이기 때문에 활주로가 필요 없으며, 사상자 수송이 불가능한 상황에서도 혈액 및 응급 의료용품 수송이 용이한 장점이 있다. 또한, 접전환경에서의 원활한 보급품 수송과 전투원들의 위험 부담을 경감시키기 위해 ’23년에는 니어어스 오토노미사·카만 에어 비클스사와 중수송용 수직이착륙기 드론(HVTOL UAS) 성능 시연 계약을 체결하였다.¹¹⁾

미 해병대는 작전 중인 소규모 부대에 자동화된 공중 보급이 신속하고 확실하게 이루어질 수 있도록 ’23년 부대 보급 작전에 수송용 드론 TRV-150C 21대를 납품받아 드론 훈련을 실시하고

10) TATRC. (2022). “Project Crimson Soars at MSSPIX ’21 Event.” *A QUARTERLY PUBLICATION OF THE TELEMEDICINE & ADVANCED TECHNOLOGY RESEARCH CENTER*, 7(4), 1-2.

11) Davis, B. (2023. 8. 24.). “Navy Demonstrating Programs for Drone Delivery at Sea.” *Inside Unmanned Systems*.

있다. TRV-150C는 말로이사와 서비스 엔지니어링사가 협업하여 개발한 수송용 드론으로 탄약, 식량, 혈액 및 의료물자 등 긴급 물자를 빠르게 수송할 수 있어 상시 보급 상태를 유지할 수 있도록 하였다.¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾

영국 해군은 항공모함과 상륙함에 운용 가능한 수송용 드론을 운용하기 위해 여러 노력을 기울여 왔다. '20년, 국방부(MoD)는 영국 드론 제조회사들과 협업을 통해 미래 군함에 운용할 대형 수송용 드론을 시험·평가하였다. 이어서, 영국 퀸 엘리자베스급 항공모함에 드론을 배치하여 헬기 대신 항공 우편물·수리 부속과 같은 보급품의 함정 간 수송을 목표로 '22년 중수송용 드론 말로이 에어로 노틱스¹⁵⁾사의 T-600 쿼드콥터와 윈드레이서 오토노머스 시스템¹⁶⁾사의 Ultra 고정익 드론을 시험·평가하였다.¹⁷⁾¹⁸⁾ '23년에는 WAS(W Autonomous Systems)사는 드론의 항공모함과 지상군 간 공중 투하 가능성 및 수송 보급 개념을 시험·평가하기 위해 남서부 콘월 연안에서 HMS 프린스 오브 웨일스 갑판까지 수송용 드론 HCMC의 이착륙 테스트를 실시하였다.¹⁹⁾

다음으로, 우리나라의 민간 수송용 드론 도입 사례로 국내 G사에서는 주유소를 거점으로 드론을 활용한 무인배송 서비스 시연에 성공하였다. 이는, 유통 인프라에 대한 접근이 어려운 도서지역에 생수, 도시락, 식재료 등 생활 물품과 안전상비의약품 등 구호 물품을 신속히 배송하여 물류 사각지대에 거주하는 주민들에게 큰 도움을 주었다. 그 외 국내 C사에서는 국민안전처와 민·관 재난협력 체계를 구축하여 해상 재난발생 지역을 대상으로 의약품 키트를 지원하도록 하였다. 또한, 우정사업본부에서는 산업통상자원부와 협력하여 국내 최초로 섬 두 곳에 연속 우편물 배송에 성공하였다. 기존에 정기 여객선을 통해 도서지역에 우편물을 배송하려면 2시간 이상 걸린 배송시간을 수분으로 단축시켰다.

두 번째, 선진국과 민간의 자율주행차량 도입 사례는 <표 4>와 같다.

12) Brandes, D. (2023. 4. 11.). "Tactical Resupply Unmanned Aircraft System Demonstration." *Marine Corps Public Website*.

13) Atherton, D. (2023. 4. 27.). "The Marines Are Getting Supersized Drones for Battlefield Resupply."

14) Seck, H. (2023. 5. 6.). "Marine Corps Wants \$13M for Automated War Zone Air Delivery Drones." *Marine Corps*.

15) Malloy Aeronautics.

16) Windracers Autonomous Systems

17) Allison, G. (2022. 8. 9.). "UK Accelerating Heavy Lift Drone Project for Royal Navy."

18) Drone Wars UK. op.cit.

19) Lariosa, A-M. (2023. 9. 8.). "Drone Lands and Takes Off from U.K. Royal Navy Carrier for the First Time." *USNI NEWS*.

〈표 4〉 선진국과 민간의 자율주행차량 도입 사례

구분		설명
선진국	미 국방성	4륜구동 장갑 수송 차량 험비(Humvees) 자율주행 기능 탑재 활용 군 병력 보호 및 군수물자 수송 효율화 - 전장에서의 군 병력 보호 및 군사 작전 중단 방지
	영국 국방부	6×6 험지기동 자율주행차량 바이킹(Viking), 궤도형 모듈화 자율주행차량 타이탄(Titan) 활용 군수물자 수송 효율화 - 전장에서의 소요군과 정비창 간 군수물자 분배 무인화
	영국군	- 수송용 자율주행차량인 미션 마스터 차량(Mission Master vehicles) 활용 군 병력 이동성 및 의료물자 수송 효율화 - 전투 하중, 전술키트 및 의약품 보급 위험 경감 - 전장에서의 군 병력 이동성 및 효율성 향상
민간	해외 T사	- 물류회사의 운전자 부족 문제 해결 및 수송 효율화 - 애리조나주~오클라호마주 10시간 자율주행 성공
	국내 L사	10시간 이상 육상 물류수송 해결, 기존대비 10~20% 연비 절감 - 서울~부산 고속도로 완전 자율주행(5시간30분) 성공('19년) - 5.5톤 트럭 450km 왕복 자율주행 성공('20년)

우선, 미군의 경우 '18년 미 국방성(DoD) 연구공학차관(USD/R&E)은 의회 청문회에서 작전지역 내 사상자 중 52%가 수송 과정에서 발생한다는 점에서 자율주행 기능을 탑재한 수송 차량 개발 필요성을 강조하였다. 이에 따라, 미 국방성(DoD)은 전장에서 군수물자 보급 차량과 병력 수송 차량이 공격당할 경우, 완전 자율주행차량 도입을 통해 군사 작전이 중단되거나 군의 사기가 저하하는 상황을 방지하고 군 병력을 보호하고자 80년대부터 사용된 4륜구동 장갑 수송 차량 험비(Humvees)에 자율주행 기능을 탑재하였다.²⁰⁾

영국군의 경우, 영국 국방부²¹⁾에서 테세우스 사업의 일환으로 전장에서 소요군과 정비창 간에 군수물자를 주문·계획·분배하는 데 있어 무인화를 고도화하기 위해 호리바 마이라(Horiba Mira)사의 6×6 험지기동 자율주행차량 바이킹(Viking)과 키네틱(Kinetic)사의 궤도형 모듈화 자율주행차량 타이탄(Titan)을 발주하여 전력화 진행 중이다. 영국군²²⁾은 영국 로봇 차량 소대 프로그램²³⁾의 일환

20) McFadden, C. (2023. 6. 13.). "US Army Is Looking To Make Humvees Self-Driving Very Soon." *Interesting Engineering*.

21) Ministry of Defense, MOD

22) British Armed Forces, BAF

23) 로봇 차량 소대(United Kingdom's Robotic Platoon Vehicle, RPV) 프로그램: 자율주행차량이 소대 수준에서 보병의 전투 효과 및 능력을 어느 수준까지 향상시킬 수 있는지 식별하기 위해 시행되었음

으로 전투 하중, 전술키트 및 의약품 보급 위험을 경감시키고 군 병력의 이동성과 효율성을 향상하기 위해 수송용 자율주행차량인 라인메탈(Rheinmetall)사의 미션 마스터 차량(Mission Master vehicles)을 발주하였고 시범부대를 선정하여 도입예정이다.²⁴⁾²⁵⁾

해외 민간사례의 경우, '20년 기준 미국 내 트럭화물 매출은 총 7,323억 달러로, '30년 기준 16만 명의 운전자 부족사태 발생이 예상된다. 미국 T사에서는 애리조나주부터 오클라호마주까지 10시간의 자율주행차량 시범 운행을 통해 24시간 걸리던 운송시간을 14시간으로 단축하는 수송 효율화를 달성하였다.

국내 민간사례의 경우, 국내 L사에서 '20년 11월 5.5톤 트럭을 대상으로 왕복 450km 자율주행에 성공하였다. 이는 10시간 이상 운전이 필요한 육상 물류를 해결하고 기존 대비 10~20% 연비 절감을 달성한 성과이다.

선진국과 민간의 무인수송체계 적용사례를 요약하면, 드론의 경우 지상에서 접근하기 힘든 격오지나 고립지역에 긴급하게 필요한 물품을 운반하는 데 적용 시 효과적이었으며 자율주행차량의 경우 상용화 초기 단계이므로 AI시스템이 성능을 잘 발휘할 수 있는 고속도로 등 도로포장이 잘 되어 있는 지역을 중심으로 시범적용을 실시하고 있다.

육군의 효율적 무인수송체계 적용을 위한 제언

앞서 살펴본 선진국 및 국내 무인수송체계 도입 사례를 바탕으로, 수송용 드론과 자율주행차량의 수송 효율 극대화를 위한 전력화부대 우선순위와 육군의 효율적 무인수송체계 적용을 위한 발전 방향을 제언하고자 한다.

대상부대는 지상작전사령부 예하 6개 군단사령부인 수도군단, 1군단, 2군단, 3군단, 5군단, 7군단 예하 18개 사단을 중심으로 전력화 우선순위를 검토하였으며, 자료의 보안을 위해 알파벳으로 군단과 사단명을 표기하였다. 전력화 우선순위 검토에는 정확한 국방 수송체계의 신속성 평가를 위해 불출, 색출, 발송, 수입기간을 모두 합친 사용자대기시간(Customer Waiting Time, CWT) 지표 중

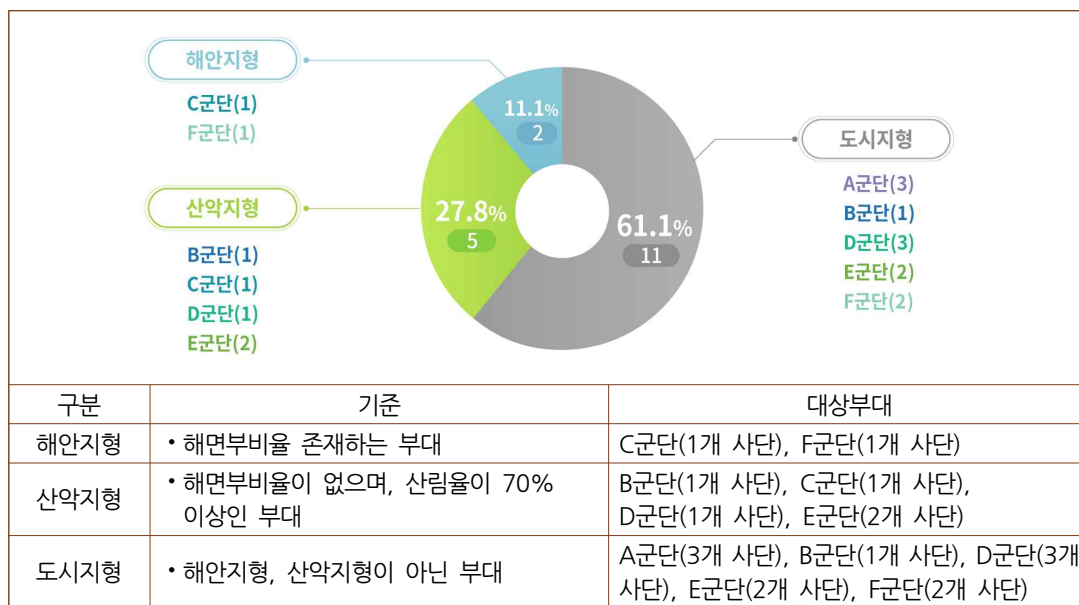
24) Defence Science and Technology Laboratory. (2021. 10. 7.). "DSTL Showcases Autonomous Future for Army Logistics." *UK Government*.

25) Fleming, P. (2021. 10. 8.). "Military Vehicle, Logistics and Through Life Update." *BATTLESPACE*.

군수품이 배송을 시작하고 사용자가 입고하여 체계상 수입을 완료할 때까지의 기간인 수입기간만을 지표로 활용하였다.²⁶⁾

수송용 드론의 도입 방안

부대 지형별 적합한 전력화 대상 무인수송체계 제언을 위해, 대상부대를 <그림 1>과 같이 산림율과 해면부비율을 기준으로 도시지형, 산악지형, 해안지형 세 가지 유형으로 구분하였다.²⁷⁾ C군단(예하 1개 사단) 및 F군단(예하 1개 사단)은 해안지형, A군단(예하 3개 사단), B군단(예하 1개 사단), D군단(예하 3개 사단), E군단(예하 2개 사단), F군단(예하 2개 사단)은 도시지형, B군단(예하 1개 사단), C군단(예하 1개 사단), D군단(예하 1개 사단), E군단(예하 2개 사단)은 산악지형으로 분류할 수 있다. 이 때, 산림율과 해면부비율은 해당 부대가 소속된 지역의 전체면적 대비 산림면적²⁸⁾ 혹은 해면부면적²⁹⁾의 비율로 산출하였다.



<그림 1> 부대유형 구분 기준 및 결과

26) 권민석·이상진. (2022). “사용자대기기간 관리를 위한 데이터 구조 개선 방안.” 『한국국방경영분석학회지』, 48(1). pp. 59-72.

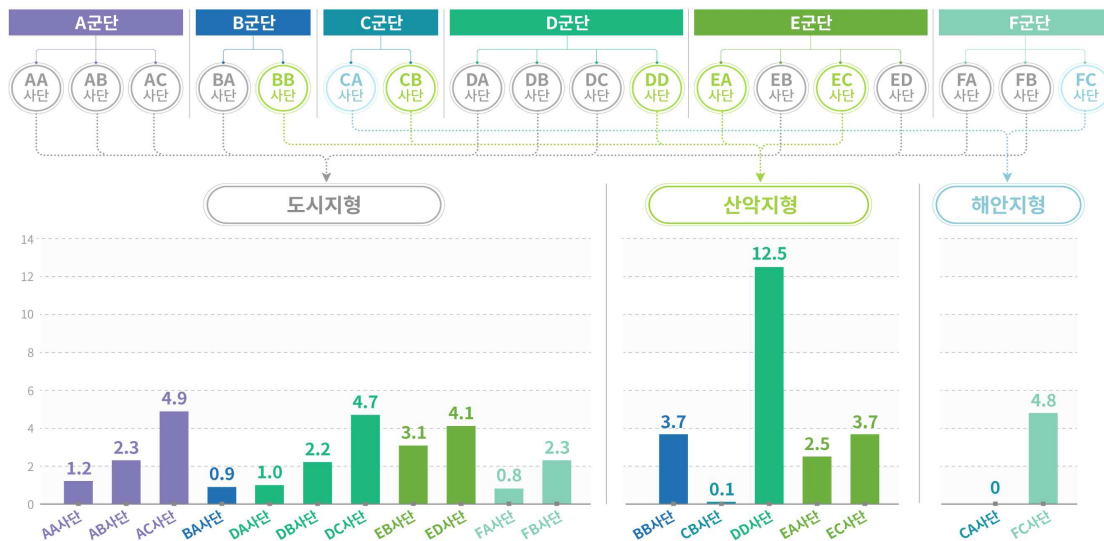
27) 문호석. (2019). 『운용제원 분석 기반 장비수명 판단방안 연구』. 국방대학교 산학협력단.

28) 산림청. (2020). “행정구역별 면적 및 축적.” 『산림기본통계』.

29) 국토교통부. (2020). “해면부비율 현황.” 통계청 지역통계총괄과.

드론 수송에 적합한 군수품은 민간사례 조사결과에서 나타난 것처럼 비교적 화물 중량이 작고 보급 필요성이 높은 군수품으로, 본고에서는 8종 의무장비 및 물자를 대상으로 수입기간을 분석하여 전력화 우선순위를 판단하였다.

<그림 2>는 8종 군수품에 대해 차량으로 수송 시 사단별 사용자대기기간 內 수입기간³⁰⁾을 나타낸다. 수송용 드론의 전력화 우선순위는 사단별 수입기간과 부대의 지형을 고려해볼 때, 수입기간이 12.5일로 분석된 산악지형 부대인 DD사단, 4.8일로 분석된 해안지역 부대인 FC사단으로의 배치가 가장 시급하다 판단된다. 그 다음으로는 수입기간이 4.9일로 가장 긴 AC사단에서의 전력화가 우선 요구되며, 그 이후 DC사단, ED사단, BB사단, EC사단에 배치하는 것이 적절하다 판단된다. 또한, 지형별 구분에 맞도록 도시지형 부대에는 근거리 수송용 드론을, 산악지형 및 해안지형 부대에는 격오지용 장거리 수송용 드론의 전력화가 필요할 것이다.



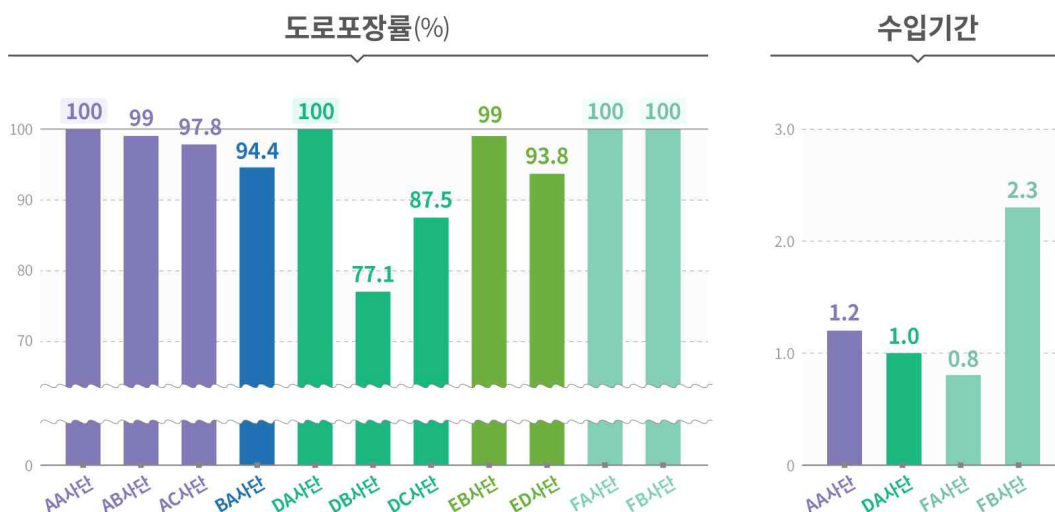
<그림 2> 사단별 8종 사용자대기기간(CWT) 內 수입기간 결과

자율주행차량의 도입 방안

다음으로, 자율주행차량의 경우에는 도시지형의 부대 중 도로포장률을 검토하여 전력화 우선순위를 판단하였다. <그림 3>에서 보는 것처럼, AA사단, DA사단, FA사단, FB사단 도로포장률이

30) 군수통합정보체계 '20. 1. 1~'20. 12. 31 실적

높은 비율을 나타내었으며, 이러한 부대들에 자율주행차량의 시범적용이 필요하다 판단된다. 도로 포장률은 해당 부대가 소속된 지역의 전체 개통도로면적 대비 포장도로 면적³¹⁾의 비율로 계산한다. 수입기간을 추가로 고려했을 때, 현재 수입기간이 다소 긴 FB사단, AA사단, DA사단, FA사단 순으로 전력화 우선순위가 높게 나타났다. 다만, 본 연구에서 사용한 전력화 부대 우선순위 검토 방법론은 8종 의무장비 및 물자를 대상으로 사용자대기기간 내 수입기간과 도로포장률을 기준으로 하였기 때문에 추가적인 분석변수가 있을 경우 전력화 우선순위가 변화할 수 있는 한계가 있다. 따라서, 향후 연구에서는 무인수송체계의 실질적인 적용을 위해 도로 기하구조, 교통 흐름, 터널 및 교량 유무, 교차로 유형 등 군 내 운행여건을 보다 구체적으로 식별하여 전력화 우선순위 선정의 구체화가 필요할 것으로 판단된다.



〈그림 3〉 도시지형 부대의 도로포장률 및 사용자대기기간(CWT) 내 수입기간 결과

맺음말

무인체계를 군 수송분야에 적용하는 것은 선택이 아닌 필수이다. 국방혁신 4.0에서는 현재 직접 통제하거나 원격으로 통제하는 무기체계를 '28년부터 반자율형 및 자율형 체계로 점증 확산할 계획을 표명하고 있다. 드론과 자율주행차량의 단계적 전환은 입대자원의 감소 및 병 복무기간 단축,

31) 국토교통부. (2020). “도로포장률(시도/시/군/구)현황.” 통계청 지역통계총괄과.

군수부대 개편 등으로 병력수가 계속 줄어드는 현실과 투자 여력에 맞춰 적용할 수 있는 훌륭한 해결책이 될 것이다.

평시 보급지원은 차량과 선박으로 이루어지므로 지금까지는 육군 전방사단, 공군 방공관제부대, 해군 및 해병대의 도서 부대 등 각 군의 격오지 부대가 긴급한 상황이 발생하여 신속히 군수품을 받으려면 헬기를 이용하였다. 드론은 평시 지상에서 접근하기 힘든 격오지나 고립부대에 긴급하게 필요한 군수품을 운반하는데 헬기를 대신하여 적극 활용할 수 있으며, 차량이 들어갈 수 없는 곳에 긴급물품을 신속하게 수송하는 임무를 수행하게 될 것이다.

현재의 자율주행기술은 초기단계 수준으로 카메라와 레이더를 활용한 첨단 운전자 지원시스템 기반으로 부분적인 인식 및 차량 제어기술이 적용되어 있다. 민간분야에서도 초기 적용단계이지만, 부분 자율주행기술을 부대에 선제적으로 적용하고 개선소요를 도출하여 자율주행자동차가 군에 도입될 준비를 해야 한다.

이러한 드론과 자율주행차량의 도입은 전시 필수적인 군수품의 재보급을 위한 수송소요를 충족시키는 군수지원능력 확보에도 큰 영향을 줄 것이다.

무인수송체계의 도입으로 수송체계는 큰 변화를 가져올 것으로 예상된다. 본고에서는 선진국과 민간의 무인수송체계 도입 사례를 살펴보았으며, 이와 관련하여 몇 가지 시사점을 도출하고 이를 토대로 육군에서의 무인수송체계 적용을 위한 전력화 부대 우선순위를 검토하였다.

육군의 무인수송체계 도입은 해외 선진국 및 민간에 비해 다소 늦은 감이 있지만, 본고에서 제안한 전력화 우선순위 부대를 중심으로 추가적인 대대별 임무 및 군수품별 수요를 검토하여 적극적으로 적용한다면 전·평시 군수지원능력 확보에 큰 발전이 이루어질 수 있을 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2005호(8월28일) 정하교·박상현·이동연, AI 자율무기체계 시험평가의 도전요인과 시사점
- 제2006호(9월 4일) 김성학·한준희, 합동경쟁개념에 대한 고찰
- 제2007호(9월11일) 김상백·이은아·변솔휘·정민지, 효율적 무인수송체계 적용 제언과 시사점
- 제2008호(9월19일) 김병주·최용호, 글로벌 무기체계 구매 사례와 국내구매 제도 개선을 위한 시사점